

第 10 章 静电场

一、选择题

- 10-1 C
 10-2 B
 10-3 B
 10-4 C
 10-5 C
 10-6 E
 10-7 D
 10-8 B
 10-9 C
 10-10 B

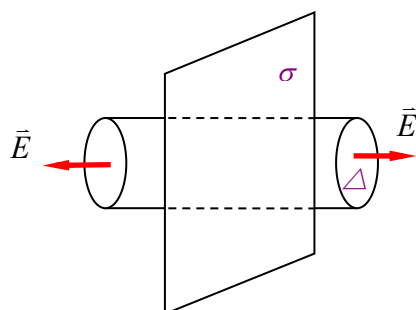
二、填空题

- 10-11 $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a} \mathbf{i}$
 10-12 $\frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\epsilon_0 r}$
 10-13 $-3\sigma/(2\epsilon_0) \quad -\sigma/(2\epsilon_0)$
 10-14 $E = 1000 \text{ V/m}, U = 0$
 10-15 $\frac{q}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{r} - \frac{1}{R})$
 10-16 0
 10-17 $\frac{Qq}{8\pi\epsilon_0 R}$
 10-18 $\frac{q_1 - q_2}{2\epsilon_0 S} d$
 10-19 45V -15V

三、计算题或证明题

10-20 两个无限大的平行平面都均匀带电，电荷的面密度分别为 σ_1 和 σ_2 ，试求空间各处场强。

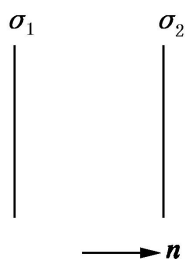
解: 1. 如图，无限大的平面均匀带电选择圆柱面作为高斯面



$$\text{由高斯定理: } \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} = \frac{q}{\epsilon_0} = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$$

$$\begin{aligned} \text{而} \quad \oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} &= \iint_{\text{左底}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{\text{右底}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} + \iint_{\text{侧面}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{S} \\ &= 2E\Delta S \\ \therefore E &= \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \end{aligned}$$

2 如题图示，两带电平面均匀带电，电荷面密度分别为 σ_1 与 σ_2 ，



$$\text{两面间, } \vec{E} = \frac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1 - \sigma_2)\vec{n}$$

$$\sigma_1 \text{ 面外, } \vec{E} = -\frac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1 + \sigma_2)\vec{n}$$

$$\sigma_2 \text{ 面外, } \vec{E} = \frac{1}{2\varepsilon_0}(\sigma_1 + \sigma_2)\vec{n}$$

10-21 一对无限长的均匀带电共轴直圆筒，内外半径分别为 R_1 和 R_2 ，沿轴线方向上单位长度的电量分别为 λ_1 和 λ_2 。求（1）各区域内的场强分布；（2）若 $\lambda_1 = -\lambda_2 = \lambda$ ，情况如何？画出此情形下的 $E \sim r$ 的关系曲线。

解：（1）取同轴圆柱形高斯面，侧面积 $S = 2\pi r l$

$$\text{通量: } \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = E 2\pi r l$$

$$\text{由高斯定理} \quad \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \frac{q_{\text{int}}}{\varepsilon_0}$$

$$\text{对 } r < R_1 \text{ 的区域: } \quad \sum q = 0, \quad E = 0$$

$$\text{对 } R_1 < r < R_2 \text{ 的区域: } \quad \sum q = l\lambda_1$$

$$\therefore \quad E = \frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

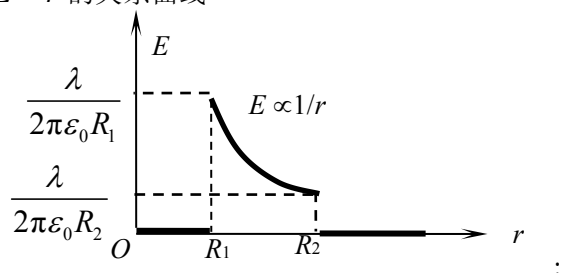
$$\text{对 } r > R_2 \text{ 的区域: } \quad \sum q = l(\lambda_1 + \lambda_2)$$

$$\therefore \quad E = \frac{\lambda_1 + \lambda_2}{2\pi\varepsilon_0 r}$$

（2）当 $\lambda_1 = -\lambda_2 = \lambda$ 时，由上问结果：

$$E = \begin{cases} 0 & r < R_1 \\ \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r} & R_1 < r < R_2 \\ 0 & r > R_2 \end{cases}$$

$E \sim r$ 的关系曲线



10-22 一根长为 L 的细棒，弯成半圆形，其上均匀带电，电荷线密度为 $+\lambda$ ，试求在圆心 O

点的电势。

解：半圆形导线半径： $R = \frac{L}{\pi}$

O 点电势由电势迭加原理求解。在圆弧上取一个小的电荷元 $dq = \lambda dl$

它在圆心 O 点的电势： $dU = \frac{dq}{4\pi\epsilon_0 R}$

$$\therefore U = \int dU = \int_0^L \frac{\lambda dl}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda L}{4\pi\epsilon_0 R} = \frac{\lambda}{4\epsilon_0}$$

10-23 如图所示， $AO=OB=R$ ，OCD 为以 B 为中心的半圆弧，A、B 两点分别放置电荷 $+q$ 和 $-q$ ，求：(1) O 点与 D 点的电势 U_O 与 U_D （设无穷远处电势为零）；(2) 把正电荷 q_0 从 O 点沿弧 OCD 移到 D 点，电场力做的功；(3) 把单位正电荷从 D 点沿 AB 延长线移到无穷远处电场力做的功。

解：(1) O 点电势： $U_O = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{R} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{R} = 0$

$$D \text{ 点电势: } U_D = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{3R} + \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{-q}{R} = -\frac{q}{2\pi\epsilon_0 R}$$

(2) 把正电荷 q_0 从 O 点沿弧 OCD 移到 D 点，电场力做的功：

$$A = q_0(U_O - U_D) = \frac{qq_0}{2\pi\epsilon_0 R}$$

(3) 把单位正电荷从 D 点沿 AB 延长线移到无穷远处电场力做的功：

$$A = U_D - U_\infty = \frac{q}{2\pi\epsilon_0 R}$$

10-24 两个带等量异号电荷的均匀带电同心球面，半径分别为 $R_1 = 0.03 \text{ m}$ 和 $R_2 = 0.10 \text{ m}$ 。

已知两者的电势差为 450 V ，求：内球面上所带的电荷。[$\frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \times 10^9 \text{ N} \cdot \text{m}^2 / \text{C}^2$]

解：1 设内球上所带电荷为 Q ，则两球间的电场强度的大小为

$$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \quad (R_1 < r < R_2)$$

两球的电势差： $U_{12} = \int_{R_1}^{R_2} E dr = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \int_{R_1}^{R_2} \frac{dr}{r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$

$$\therefore Q = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2 U_{12}}{R_2 - R_1} = 2.14 \times 10^{-9} \text{ C}$$

另解：设 R_1 带 Q ，则 R_2 带 $-Q$ ， Q 在 R_1 、 R_2 上的电势：

$$U_1' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_1} \quad U_2' = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$-Q \text{ 在 } R_1、R_2 \text{ 上的电势: } U_1'' = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 R_2} \quad U_2'' = \frac{-Q}{4\pi\epsilon_0 R_2}$$

$$\text{由电势叠加原理, } R_1 \text{ 的电势: } U_1 = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$R_2 \text{ 的电势: } U_2 = 0$$

$$\therefore U_{12} = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{1}{R_1} - \frac{1}{R_2} \right)$$

$$\text{解得: } Q = \frac{4\pi\epsilon_0 R_1 R_2 U_{12}}{R_2 - R_1} = 2.14 \times 10^{-9} \text{ C}$$